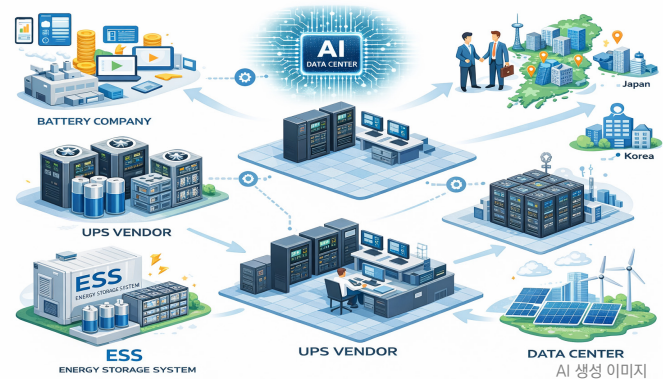


ASTI MARKET INSIGHT

KISTI는 유망 기술 · 제품 정보를 분석하여 중소벤처기업에 인사이트를 제공합니다.

데이터센터 전력 솔루션



KISTI 충청권지역혁신국 책임연구원 **이 정 구**

Tel: 042-869-1060 e-mail: jglee@kisti.re.kr

KEY FINDING

1. 데이터센터는 클라우드와 생성형 AI 확산을 지탱하는 핵심 인프라로서 단순 서버 집적 공간을 넘어 전력, 냉각, 배터리, 전력 변환, 에너지 관리 소프트웨어가 통합된 복합 에너지 시스템으로 진화하고 있다.
2. 데이터센터 전력 솔루션의 세계 시장 규모는 2025년 308억 달러에서 연평균 7.3 %로 성장해 2030년 439억 달러로 확대될 것으로 전망되고, 국내 시장 규모는 2025년 9.4억 달러에서 2030년 18.1억 달러로 연평균 13.83 % 성장세를 보일 것으로 전망된다.
3. 우리 기업의 경우 고안전성 LFP 기반 UPS 배터리, 랙 BBU, 중앙형 BESS, 고전압 DC 전원 분배, 열폭주 감시, AI 기반 에너지관리, 계통연계 제어 등을 묶어 사업화를 추진하는 것이 기업의 경쟁 우위를 확보할 가능성이 크다고 볼 수 있다.

1 시장 개요

데이터센터는 중단 없이 24 시간 365 일 운영하는 대표적인 미션 크리티컬 인프라¹⁾이다. 전력 공급, ICT 장비, 냉각 장치, 운영 공간이 유기적으로 결합되어야 하며, 그 중에서도 특히 전력 계통은 전체 가용성을 좌우하는 최상위 핵심 설비로 평가된다.

최근 들어 AI 서버와 고성능 GPU 클러스터의 확대로 랙당 전력 밀도²⁾가 급격히 높아지고 단순 정전 대응을 넘어 피크 전력 대응, 전력 품질 유지, 재생 에너지 연계, 전력 요금 최적화, 계통 안정화까지 요구받고 있는 데이터센터의 전력 계통이 기존 전원 아키텍처만으로는 안정성과 경제성을 동시에 만족시키기 어렵게 되었다³⁾.

1) 미션 크리티컬 인프라(Mission Critical Infra) : 임무 수행에 필수적인(임무 수행적) 기능을 중단 없이 제공해야 하는 인프라

2) 랙당 전력밀도 : 데이터센터에서 서버 랙 1 대가 소비하는 전력(또는 요구 전력)을 kW 단위로 나타낸 값

3) IEA, AI is set to drive surging electricity demand from data centres, 2025.04.10

특히 데이터센터 전력 계통의 중요한 자원인 ESS와 UPS의 수요도 AI 데이터센터의 확대에 증가하고 있다. UPS와 ESS는 동일한 배터리 기반이지만, 설계 목적과 규모 측면에서 구조적으로 다른 데이터센터 배터리 인프라이다. <표 1>에서 알 수 있듯이 UPS는 정전 발생시 순간적인 전력 공백을 보완하는 보호 인프라로서 통상 저장 시간이 5~15 분 수준에 머물며, 배터리 용량은 소형 데이터센터 기준 50~200 kWh, 중형 200 kWh~1 MWh, 하이퍼스케일의 경우에도 대체로 1~10 MWh 범위에서 형성된다. 실제 시장에서도 일반적인 UPS 시스템은 50k Wh~1 MWh 수준이 일반적이며, 하이퍼스케일 환경에서도 약 6~10 MWh의 구축 사례가 보고되고 있다. 그리고 ESS도 인공 지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 전력 수요가 증가하면서 관련 중요성이 크게 부각되고 있다. 데이터센터용 ESS의 경우 통상 저장 시간은 2~8 시간이며, 배터리 용량 범위는 중형 데이터센터의 경우 10 MWh~50 MWh이고, 대형 데이터센터는 50 MWh~200 MWh이며, AI 하이퍼스케일은 200 MWh 이상이다.

표 1 데이터센터의 UPS와 ESS 비교

구분	세부 구분	배터리 용량 범위	적용 특징	저장 시간
UPS	소형 데이터센터	50 ~ 200 kWh	랙 단위 · 실 단위 정전 대응	5~15 분
	중형 데이터센터	200 kWh ~ 1 MWh	IT Load 보호 중심	
	하이퍼스케일 데이터센터	1 ~ 10 MWh	시설 전체 백업	
	일반적 UPS 범위	50 kWh ~ 1 MWh	일반 DC 기준 범위	
ESS	중형 데이터센터	10 ~ 50 MWh	피크 관리 · 요금 최적화	2 ~ 8 시간
	대형 데이터센터	50 ~ 200 MWh	전력 시장 대응	
	AI 하이퍼스케일	200 MWh 이상	재생 에너지 연계	
	대형 프로젝트 사례	200 ~ 600 MWh	100~300 MW급 DC 기준	
비교	규모 차이	ESS ≈ UPS 대비 약 10~100배	용도 차이 기인	-

출처: Siemens Energy(2025), Dukosi(2025), NextG Power(2026), ESS News(2026), Introl(2026), UcanPower(2024), 360 Research Reports(2024) 등 참고 KISTI 재작성

데이터센터는 운영 방식에 따라 엔터프라이즈(Enterprise)와 코로케이션(Co-location)으로 구분된다. 엔터프라이즈는 데이터센터를 필요로 하는 기업이 자사 내부에 구축한 것으로서 네이버, 카카오 등 IT 기업이 자사의 서비스를 구현하기 위해 구축한 데이터센터와 시중 은행 등에서 안정적인 인터넷 बैं킹을 지원하기 위해 구축한 데이터센터 등이다. 코로케이션은 KT, LG CNS와 같이 데이터센터의 물리적 공간과 서버, 컴퓨터 자원 등을 고객사에 빌려주는 것으로 최근 몇 년 동안 빅데이터, 인공 지능 서비스의 증가로 데이터센터의 시장 규모가 확대되고 있는 추세이다.

따라서 AI 서버의 확산과 함께 전력 다소비 시설의 상징인 데이터센터와 연관해 랙 단위 고밀도 전력 분배, 버스웨이, 지능형 PDU 수요가 급성장하면서 향후 데이터센터 전력 솔루션 시장에 대한 기대가 커지고 있다.

2 정책 및 규제 현황

IEA⁴⁾는 글로벌 데이터센터 전력 소비가 2030년까지 약 2배 확대될 것으로 전망하고 있으며, 우리나라도 입지, 전력 공급, ESS, 재생 에너지, 세제 지원의 통합 정책 접근이 강화되는 흐름이 있다⁵⁾. 또한 최근 정부가 제시한 'AI 고속 도로' 개념을 중심으로 AI 인프라 정책도 강화되고 있다. AI 고속 도로는 연산 장치, 데이터센터, 네트워크 등을 효율적으로 구축하고 연결해 AI 서비스의 개발과 활용 기반을 조성하는 국가 전략 인프라로 정의하고 있다⁶⁾. 정부는 이를 통해 산업과 지역 전반의 AI 활용 기반을 마련하고 글로벌 AI 3대 강국 도약을 추진하고 있으며, 첨단 GPU 확보, 데이터센터 확충, 데이터 · 인재 · 클라우드 지원 등 종합적 정책을 병행하고 있다.

3 시장 동향

▶ 시장 규모 및 전망

데이터센터 전력 솔루션의 세계 시장 규모는 2025년 308억 달러에서 2030년 439억 달러로 확대되며, 연평균 7.3 %씩 성장할 것으로 전망된다⁷⁾. <표 2>에서 알 수 있듯이 세부 품목별로는 2025년 기준 UPS 시스템 36.2 %, PDU(Power Distribution Unit, 배전 유닛) 22.0 %, 온사이트 전력 생산 및 전력 저장 13.7 %, 전력 제어 SW&DCIM(Data Center Infrastructure Management, 데이터센터 인프라 통합 관리 시스템) 10.9 %, 기타 전력 솔루션 17.3 %를 차지하고 있다. 2030년에도 UPS가 최대 비중(37.0 %)을 유지하되, PDU 비중이 23.5%로 확대되어 가장 빠른 성장속도로 나타나고 있다.

표 2 데이터센터 전력 솔루션의 세계 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2025	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR(%) (2025~2030)
UPS 시스템	11,150.6	12,370.3	13,542.6	14,546.9	15,472.4	16,263.1	7.8
배전 유닛	6,772.9	7,574.0	8,362.5	9,064.1	9,733.0	10,333.2	8.8
온사이트 전력 생산 및 에너지 저장	4,210.4	4,604.4	4,971.5	5,269.7	5,533.8	5,745.5	6.4
전력 제어 소프트웨어 및 DCIM	3,369.7	3,741.4	4,101.6	4,414.3	4,706.6	4,961.8	8.0
기타 전력 솔루션	5,321.9	5,711.2	6,051.5	6,294.5	6,486.1	6,608.2	4.4
합계	30,825.5	34,001.3	37,029.7	39,589.5	41,931.9	43,911.9	7.3

출처 : Marketsandmarkets, DATA CENTER POWER MARKET - GLOBAL FORECAST TO 2030, 2025

4) IEA(International Energy Agency) : 국제에너지기구

5) IEA, Energy demand from AI, 2025.04.10

6) 대한민국 정책브리핑, AI 고속도로가 미래를 여는 길이라고, 2026.01.15

7) Marketsandmarkets, DATA CENTER POWER MARKET - GLOBAL FORECAST TO 2030, 2025

국내 데이터센터 전력 솔루션의 시장 규모는 <표 3>의 국내 및 APAC⁸⁾ 데이터센터 전력 솔루션의 시장 규모에서 알 수 있듯이 2025년 9.4억 달러에서 2030년 18.1억 달러로 연평균 13.83 %의 높은 성장세를 보일 것으로 전망된다.

표 3 국내 및 APAC 데이터센터 전력 솔루션의 시장 규모 및 전망

(단위 : 억달러)

구분	2025	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR(%) (2025~2030)
한국 데이터센터 전력 시장	9.4	10.7	12.2	13.9	15.8	18.1	13.83
APAC 데이터센터 전력 시장	85.6	93.3	101.7	110.9	120.9	131.8	9.05
APAC 대비 한국 시장 비중	10.98%	11.47%	12.00%	12.53%	13.07%	13.73%	-

출처: APAC 데이터센터 전력 시장 : Mordor Intelligence, Asia-Pacific Data Center Power Market, 2026.01.22., 공개자료의 CAGR(9.05%)를 적용하여 각 연도별 수치 산출, 국내 데이터센터 전력 시장 : Mordor Intelligence, South Korea Data Center Power Market Size & Growth to 2030, 2025.01.28. 공개자료의 CAGR(13.83%) 적용하여 각 연도별 수치 산출

특히 국내 데이터센터 전력 솔루션 시장 중에서 온사이트 전력 생산 및 에너지 저장의 시장 규모를 보여주는 <표 4>에서 알 수 있듯이 2025년 133.8백만 달러에서 2030년 264.3백만 달러로 연평균성장률(CAGR)이 14.58 %를 나타내고, 세계 시장의 CAGR 6.4 %와 APAC 시장의 9.6 % 보다 상당히 높은 성장세를 보일 것으로 예상된다.

표 4 국내 데이터센터 온사이트 전력 생산 및 에너지 저장의 시장 규모 및 전망

(단위 : 백만 달러)

구분	2025	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR(%) (2025~2030)
세계 시장 규모	4,210.4	4,604.4	4,971.5	5,269.7	5,533.8	5,745.5	6.4
APAC 시장 규모	1,218.4	1,372.2	1,525.8	1,665.3	1,800.7	1,925.0	9.6
국내 시장 규모	133.8	157.4	183.1	208.7	235.3	264.3	14.58
한국 비중(세계 시장 대비)	3.18%	3.42%	3.68%	3.96%	4.25%	4.60%	7.66
한국 비중(APAC 시장 대비)	10.98%	11.47%	12.00%	12.53%	13.07%	13.73%	4.56

출처: 글로벌 및 APAC 시장 : Marketsandmarkets, DATA CENTER POWER MARKET - GLOBAL FORECAST TO 2030, 2025, 한국 비중 : Mordor Intelligence, Asia-Pacific Data Center Power Market, 2026.01.22., Mordor Intelligence, South Korea Data Center Power Market Size & Growth to 2030 활용

경쟁 현황

데이터센터 전력 솔루션 중에서 ESS를 공급하거나 개발하고 있는 대표 기업으로 해외의 경우 레드우드머티리얼즈(Redwood Materials), 테슬라(Tesla), 징크파이브(ZincFive) 등이 있고, 국내에서는 LG에너지솔루션, SK On, 삼성SDI 등이 있다.

미국의 레드우드머티리얼즈는 미국 데이터센터 개발업체 크루소(Crusoe)의 AI 인프라용 모듈러 데이터센터에 12 MW/63 MWh 규모의 재사용 전기차용 배터리 기반 마이크로 그리드를 구축했으며, 2026년3월에는 기존 시스템이 99.2 %의 운전 가용성을 유지했다고 발표하였다⁹⁾. 미국의 테슬라는 xAI의 세계 최대 테라팜인 멤피스콜로서스(Memphis Colossus) 슈

8) APAC : 아시아태평양지역

9) Crusoe, Crusoe and Redwood Materials unveil world's largest second-life battery deployment, powering the future of AI, 2025.06.26

퍼컴퓨터에 메가팩(Megapack)을 적용하였다. 블룸버그(Bloomberg)는 2025년5월 xAI가 테슬라메가팩(Tesla Megapack) 배터리를 콜로서스 슈퍼컴퓨터에 사용하고 있으며, 정전과 수요 급증에 대응하기 위한 목적이라고 하였다¹⁰⁾. 이는 AI 데이터 센터의 순간 부하 변동과 전력 안정성 확보를 위해 대형 BESS¹¹⁾가 직접 활용되는 대표 사례로 볼 수 있다. 미국의 징크파이브는 2025년 말 기준으로 약 2 GW의 니켈 아연 배터리 백업 캐비닛(BC2AI)이 글로벌 데이터센터 시장에 공급되었다고 밝혔으며, BC2AI는 AI 부하 펄스와 전통적 IT 백업을 동시에 지원하는 UPS 배터리 캐비닛이다. 이 제품은 90Ah NiZn 배터리와 BMS를 기반으로 AI 워크로드의 순간적인 고출력 펄스를 UPS 레벨에서 흡수하도록 설계되었다고 소개하였다¹²⁾.

데이터센터 전력 솔루션 중 ESS를 공급하거나 개발하고 있는 국내 대표 기업은 LG에너지솔루션, SK On, 삼성 SDI 등이 있다. LG에너지솔루션은 테슬라메가팩 3(Tesla Megapack 3)용 LFP 배터리 공급계약을 체결하였고, 해당 배터리는 미국 미시간 랜싱 공장에서 생산되는 ESS용 LFP 각형 배터리로, 2027년 생산을 개시할 예정이다¹³⁾. SK On은 미국 재생에너지 기업 플랫아이언에너지개발(Flatiron Energy Development)과 LFP 기반 컨테이너형 ESS 공급 계약을 체결하였다. 공급 제품은 모듈 기반 설계에 따른 유연한 용량 확장, 열확산 방지 기술, EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy)¹⁴⁾ 기반 배터리 진단 기능 등을 가지고 있다¹⁵⁾. 삼성SDI는 기존 NCA 기반 'SBB 1.7' 뿐만 아니라 LFP 기반 제품인 'SBB 2.0'을 북미 지역 시장 중심으로 양산할 계획이다. SBB는 배터리와 안전 장치를 20 피트 컨테이너에 일체형으로 통합한 ESS 솔루션으로 AI 기반 안전 소프트웨어 SBI(Samsung Battery Intelligence), 열전파 차단(No TP), 직분사 소화 기술(EDI) 등을 적용한 것이 특징이다¹⁶⁾.

4 인사이트

최근의 데이터센터 전력 솔루션 중 ESS는 더 이상 “UPS 보조 축전지” 수준의 부품 시장으로 보기 어려우며, 기술적으로는 랙 단위 BBU¹⁷⁾, 중앙형 BESS, HVDC¹⁸⁾, AI 기반 EMS¹⁹⁾와 연결되고 있으며, 정책적으로는 AI 고속도로, 데이터센터 세액 공제, 전력망 안정화용 ESS 확대와 연동되어 있고, 시장 측면에서는 AI 데이터센터 신설과 배터리 업계의 포트폴리오 전환이 동시에 진행되고 있다.

10) Bloomberg, Musk's xAI to Use Tesla Batteries at Memphis Supercomputer, 2025.05.07

11) BESS(Battery Energy Storage System) : 배터리 에너지 저장 시스템

12) DataCenterNews, ZincFive raises USD \$30m to scale AI data centre power, 2025.12.22

13) 매일경제, LG엔솔 배터리, 테슬라 메가팩에 탑재...6조 계약 공식화, 2026.03.17

14) EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy) : 전기 화학 임피던스 분광법으로 전기 화학 셀에 교류(AC) 전위(또는 전류)를 주파수별로 인가하고, 그에 따른 전류(또는 전위) 응답을 측정해 복소 임피던스 $Z(\omega)$ 를 구하는 분석법

15) 아시아경제, SK온, 첫 북미 ESS 대형 수주...최대 2조 원 규모, 2025.09.04

16) 삼성증권, 이차전지, 인터배터리 2026 참관, 2026.03.11

17) BBU(Battery Backup Unit) : 배터리 백업 유닛

18) HVDC(High Voltage Direct Current) : 초고압 직류 송전으로 발전 단지의 교류 전력을 직류로 변환해 장거리 송전한 뒤 수전 지역에서 다시 교류로 변환해 공급하는 전력망 기술

19) EMS(Energy Management System) : 에너지 관리 시스템

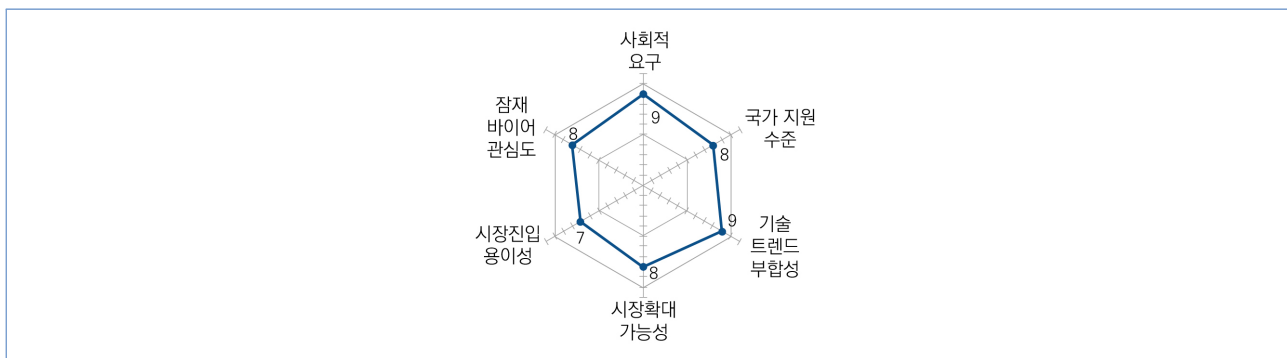
그림 1 데이터센터용 ESS 시장의 신사업 기회 분석

Policy - AI 인프라 중심 전력 정책 강화	Market - 데이터센터 중심 전력시장 확대
• ‘AI 고속도로’ 정책을 통한 데이터센터 · GPU · 네트워크 통합 인프라 구축 추진 • 데이터센터 확충, 전력공급, ESS, 재생에너지, 세제지원이 결합된 통합 정책 확대	• AI서버 및 GPU클러스터 확대로 랙당 전력밀도 급증 • 글로벌 데이터센터 전력솔루션 시장 2025년 308억 달러에서 2030년 439억 달러 성장 전망 • UPS 중심 구조 유지 속 PDU · ESS · 전력관리 SW 등 동반 성장 구조 형성
• 데이터센터 전력소비 급증에 따른 사회적 부담 및 에너지 효율화 요구 증가 • 재생에너지 연계 및 전력 최적화를 통한 친환경 데이터 센터 요구 확대	• 기존 UPS 중심 구조에서 ESS 포함 통합 전력체계로 전환 • BBU, BESS, EMS, HVDC 등 계층형 전력구조로 발전 • 리튬이온 배터리 기반 UPS 확산에 의한 ESS와 기술 기반 통합 가속
Society - 전력효율과 지속가능성 요구확대	Technology - UPS-ESS 통합 전력 아키텍처 진화

출처 : KISTI 작성

데이터센터 전력 계통의 중요한 자원인 ESS는 전력 안정성 장치이면서 동시에 전력 비용 최적화 수단, 재생 에너지 연계 매개체, 지역 분산형 AI 인프라 구축의 필수 설비로 떠오르고 있다²⁰⁾. 따라서 데이터센터용 ESS 시장에서의 주요 영향력 강도를 사회적인 요구, 국가 지원 수준, 기술 트렌드 부합성, 시장적인 측면(시장 확대 가능성, 시장 진입 용이성, 잠재 바이어 관심도) 등으로 구분하면 <그림 2>와 같이 나타낼 수 있다.

그림 2 데이터센터용 ESS 시장의 주요 요인 분석



출처 : 시장 분석 기반 KISTI 작성

첫째, 데이터센터 전력 솔루션의 UPS와 ESS는 대체 관계라기 보다 기능 분화 후 통합되는 관계로 보는 것이 적절하다. UPS는 여전히 순간 정전 대응과 전력 품질 유지의 핵심이고, ESS는 중기 및 장기 전력 운영 최적화와 재생 에너지 연계에 강점이 있다. 향후 데이터센터 전력 계통은 “UPS를 ESS가 대체”하는 방향 보다 “UPS-ESS-BBU-EMS가 계층적으로 결합”되는 구조로 발전할 가능성이 높아 보인다²¹⁾.

20) 대한민국 정책브리핑, 정부 AI 컴퓨팅 인프라 확충해 AI 3대 강국 도약 추진, 2024.06.19

21) DatacenterDynamics, Watt's Next, How can batteries be best utilized in the data center sector, 2025.09.03

둘째, 시장에서 사업 기회가 있을 것으로 예측된다. 한국의 데이터센터 시장이 10조 원 규모로 성장하고, 대형 AI 데이터센터 프로젝트가 지역 분산 형태로 추진되는 상황에서 배터리 셀만이 아니라 모듈, 랙, BMS, PCS, 소화, 단열, 전력 케이블, EMS까지 연쇄 수요가 발생할 수 있다. 데이터센터용 ESS는 독립 품목이 아니라 복합 밸류체인 시장으로 접근해야 한다.

셋째, 향후 유망 영역은 단순 배터리 공급 보다 AI 데이터센터용 전력 솔루션 패키지로 볼 수 있다. 따라서 고안전성 LFP 기반 UPS 배터리, 랙 BBU, 중앙형 BESS, 고전압 DC 전원 분배, 열폭주 감시, AI 기반 에너지 관리, 계통 연계 제어를 묶어 제안할 수 있는 기업이 경쟁 우위를 확보할 가능성이 높기에 부품 기업 보다 시스템 통합 역량을 가진 기업에게 더 큰 기회가 제공될 수 있다.

참고문헌

- 1 IEA, AI is set to drive surging electricity demand from data centres, 2025.04.10.
- 2 대한민국 정책브리핑, AI 고속도로가 미래를 여는 길이라고, 2026.01.15.
- 3 Marketsandmarkets, DATA CENTER POWER MARKET – GLOBAL FORECAST TO 2030, 2025
- 4 Crusoe, Crusoe and Redwood Materials unveil world’s largest second- life battery deployment, powering the future of AI, 2025.06.26.
- 5 Bloomberg, Musk’s xAI to Use Tesla Batteries at Memphis Supercomputer, 2025.05.07
- 6 DataCenterNews, ZincFive raises USD \$30m to scale AI data centre power, 2025.12.22
- 7 매일경제, LG엔솔 배터리, 테슬라 메가팩에 탑재...6조 계약 공식화, 2026.03.17
- 8 삼성증권, 이차전지_인터배터리 2026 참관 후기, 2026.03.11
- 9 아시아경제, SK온, 첫 북미 ESS 대형 수주...최대 2조원 규모, 2025.09.04.
- 10 DatacenterDynamics, Watt’s Next? How can batteries be best utilized in the data center sector, 2025.09.03.
- 11 Dukosi, Battery Energy Storage Systems in AI Data Center Design, 2025.12.15
- 12 Mordor Intelligence, South Korea Data Center Power Market Size & Growth to 2030, 2025.01.28